Propuesta 2: RH digital con facturación electrónica

Ejemplo real: **Cofema, septiembre de 2026** · 4 visitas · 413,85 kg · $2.244.935 · en Helisa fue la factura FVE 25756
La parte nueva se muestra con una **factura de prueba, RHD 1**: el prefijo real lo autoriza la DIAN y está por confirmar.

PDF para el cliente · Archivo para Helisa · Documento electrónico DIAN · Asiento contable · 1 Paso del proceso · Por confirmar

POR FASES — **Fase 0 · Definición** (≈ 2 semanas, en paralelo: formatos y cuentas) → **Fase 1 = Propuesta 1** (núcleo hasta Helisa + piloto de un ciclo) → **Compuerta: decide Comserva** (con el tiempo y los errores medidos en el piloto) → **Fase 2 · Facturación electrónica** (esta hoja · se conecta donde sale el pedido) — o todo seguido: **Fase 0 + 1 + 2**

ETAPA 1 De la visita a la factura electrónica — pasos 1 a 8 · al cierre del mes

ETAPA 2 Del pago al cruce — pasos 9 a 12

Cliente
lo que recibe

- **Constancia** — De cada visita, por WhatsApp
- **Planilla RH** — El RH en PDF, al cerrar el mes
- **Factura electrónica** — XML + PDF al correo de recepción del cliente
- **Recibo de caja** — PDF por WhatsApp, al pagar

Operario
app en el celular

- **1 Visita y pesaje** — Días 5, 12, 19 y 22. Kilos por categoría, firmas, foto y GPS. **Funciona sin señal**

cada visita sube

Campo, cierre y RH, igual que en la Propuesta 1.

la envía por correo

acusa y acepta

- **9 Cobro al cliente** — **Solo con factura validada**. Anticipo, abono o pago total; firma

Sistema
RH digital · panel

- **2 Cierre del mes** — Suma las 4 visitas: **413,85 kg**. Aplica la tarifa y produce el RH
- **3 Prefactura** — Borrador con líneas, IVA 19 % y datos fiscales del cliente. **Total $2.244.935**
- **FACTURA DE PRUEBA** — **RHD 1 · $2.244.935** validada por la DIAN
- **7 Asiento contable** — D 1305 cartera **2.244.935**; C ingreso **1.886.500**; C IVA 19 % **358.435**. **Libros F y N**

habilita el cobro

- **11 Asiento del pago** — D caja o bancos; C 1305 cartera. **Cruza la RHD 1**. **Libros F y N**

CUFE, XML y PDF

Proveedor tecnológico y DIAN
externos

Proveedor por elegir: *se cotizan Plemsi y Dataico (alternativa: MATIAS API).*
Prefijo nuevo *autorizado por la DIAN (de prueba «RHD»; el real, por confirmar).*
Ante la DIAN responde Comserva.

revisión

lote por API

- **5 Firma y valida** — El proveedor firma y envía a la DIAN. **La DIAN valida: CUFE**. Vuelven XML, PDF y QR
- **6 Eventos RADIAN** — Acuse 030 y recibo del servicio 032 · aceptación 033. **Tácita 034 si pasan 3 días hábiles sin reclamo**

confirmado

entrega

Lucrecia
facturación

Ya no suma kilos ni hace las facturas una a una:
revisa, aprueba y emite por lote.

- **4 Revisa y emite** — Revisa las prefacturas del periodo; corrige o aprueba. **Emite por lote**
- RAMAL — **NC Nota crédito** — Si hay error: anula o ajusta con el CUFE. **Aprueba Gerencia**. Antes de la aceptación

archivo o Conekta

- **10 Recibe el dinero** — El operario declara lo que cobró; la oficina confirma y consigna

archivo o Conekta

Helisa
contabilidad y cartera · externo

El sistema factura; Helisa lleva la contabilidad y la cartera.
Helisa conserva su numeración FVE para lo que siga facturando allí (productos, arrendamiento).

POR CONFIRMAR

- **8 Entra a cartera** — Importa el asiento como factura (FV). **Saldo: $2.244.935**

saldo por cobrar

- **12 Cruza el pago** — Factura $2.244.935 − abono $500.000. **Saldo: $1.744.935**. Abono de prueba

Reglas que no se rompen

- **La visita es la única captura.** Nadie vuelve a sumar ni a digitar kilos.
- **Un cierre, una sola factura.** No sale como pedido ni se factura en Helisa.
- **Sin factura validada no hay recibo de caja.** El cobro se habilita cuando la DIAN la valida.
- **La factura no se edita ni se borra.** Se corrige con nota crédito, antes de la aceptación.
- **Ninguna factura queda sin contabilizar.** Factura, nota y recibo van a Helisa con su asiento.

Estados que se ven en el panel

Cierre del cliente: Abierto → Cerrado → Prefacturado → Facturado

Factura electrónica: Prefactura → Aprobada → Validada → Aceptada
o bien: Rechazada: se corrige · En contingencia · Anulada con NC

Recibo de caja: Emitido → Entregado → Exportado → Cruzado

Validada = la DIAN la validó (CUFE). **Aceptada** = el cliente la aceptó (033) o pasaron 3 días hábiles sin reclamo (tácita, 034).

Trazabilidad

Cada paso deja su documento enlazado.
Cadena de Cofema, septiembre de 2026:

- 4 constancias, cada una con su hash
- Cierre y planilla RH 22690-26 (número de prueba)
- Prefactura aprobada: usuario, fecha y hora
- Factura RHD 1 (prueba): CUFE, XML, PDF, correo
- Eventos RADIAN 030 · 032 · 034
- Asiento de la factura enviado a Helisa
- Recibo de prueba ($500.000) → asiento → cruce

Se busca por cualquier número y se ve la cadena completa; el expediente se descarga con sus hashes.

POR CONFIRMAR (LO CLAVE)

- **Proveedor tecnológico:** cotizar Plemsi y Dataico (alternativa: MATIAS API).
- **Prefijo real y habilitación** del nuevo software ante la DIAN (≈ 1 a 3 semanas).
- **Cartera de Helisa:** que acepte el nuevo prefijo y que el recibo lo cruce (FV contable).
- **Cuentas:** plantilla «servicio → cuenta» de Julio, libros F y N y recibo RC1 o RC2.
- **IVA 19 % o excluido** (art. 476 num. 12 ET): lo confirma el contador.
- **Datos fiscales y correo de recepción** de cada cliente.
- **«Factura en sitio»:** opción aparte, fuera del alcance.

C1 · Acta y portal y C2 · Caja formal y mensajería (antes fases 2 y 3 de la v5) son complementos opcionales